

프로젝트 공통 필수 조건

구분	필수 구현
AI	LLM 기반 Agent
RAG	Advanced RAG 기법 4 개 이상
RAG BuildDB	BuildDB.py (추가되었습니다. RAG DB 를 미리 빌드해놓으셔야 합니다)
데이터	PDF/TXT/CSV/웹 문서 등
Vector DB	Chroma 또는 FAISS 등
Backend	FastAPI
API ①	일반 REST 엔드포인트
API ②	SSE Streaming 엔드포인트
Frontend	Streamlit 등 Chat UI
평가	RAGAS
평가 결과	CSV 저장
배포	Backend/Frontend Dockerfile (로컬 or 클라우드는 선택)
통합	docker-compose
CI/CD	GitHub Actions
최종 결과	서버에서 실제 서비스 실행

프로젝트 주제 15가지

번호	프로젝트 주제	RAG 데이터 예시	Agent의 핵심 기능
1	사내 인사·복지 상담 AI Agent	취업규칙, 복지규정, 휴가규정	연차·휴가·복지·근무규정 상담
2	전자제품 고객지원 AI Agent	제품 매뉴얼, FAQ, 장애조치 문서	제품 사용법 및 장애 해결 안내
3	대학교 학사 상담 AI Agent	학칙, 졸업요건, 수강편람	졸업학점·수강·장학제도 상담
4	교육과정 학습도우미 AI Agent	교재, 강의자료, 실습자료	수업 내용 질문 및 학습자료 검색
5	쇼핑몰 상품 상담 AI Agent	상품정보, 배송/교환/환불 정책	상품 검색·비교·배송·환불 상담
6	부동산 정보 상담 AI Agent	매물정보, 계약 안내, 지역정보	조건별 매물 탐색 및 계약정보 안내
7	자동차 정비 상담 AI Agent	차량 매뉴얼, 정비 매뉴얼, FAQ	증상 기반 관련 정비정보 검색
8	기업 IT Help Desk AI Agent	시스템 매뉴얼, 장애 사례, FAQ	PC·네트워크·SW 문제 해결 지원
9	법률·계약 문서 검색 AI Agent	계약서, 표준약관, 법률 안내자료	계약 조항 검색·비교·근거 제시
10	채용·취업 지원 AI Agent	채용광고, 직무기술서, 기업자료	직무 탐색·요구역량·채용정보 상담
11	정부 지원사업 상담 AI Agent	사업광고, 신청요건, FAQ	기업 조건에 맞는 지원사업 탐색
12	공공 민원 안내 AI Agent	민원 안내, 행정절차, FAQ	민원 종류 분류 및 필요서류 안내
13	연구논문 탐색 AI Agent	논문 PDF, 초록, 연구자료	논문 검색·비교·근거 기반 답변
14	특정 게임 도우미 AI Agent	게임 매뉴얼,	점수 획득, 혹은 이기는 비법

TO DO list

순 서	해야 할 일	구체적인 작업	결과물
1	프로젝트 주제 확정	어떤 문제를 해결하는 Agent 인지 2~3 문장으로 정의	프로젝트 주제
2	사용자 질문 정의	실제 사용자가 물어볼 질문 5 개 정도 작성	questions.txt/csv
3	RAG 원본 문서 확보	PDF/TXT/CSV 등 실제 검색에 사용할 자료 수집	data/
4	문서 내용 점검	질문 5 개에 답할 근거가 문서에 실제 존재하는지 확인	데이터 검증
5	Advanced RAG 선정	Multi-Query / HyDE / Reranking / Metadata Filter / Routing 등 결정	RAG 설계
6	Agent 역할 정의	검색 → 판단 → 답변 등 Agent 가 수행할 Workflow 결정	Agent 흐름도
7	프로젝트 구조 생성	backend/frontend/data/evaluatio n 등 디렉터리 생성	프로젝트 폴더 -> README 에 명시
8	README 시작	주제·목적·데이터·기술스택 기록	README.md
9	GitHub Repository 생성	프로젝트 초기 버전 Push	GitHub 저장소
10	.env / .gitignor e 설정	API Key 등이 GitHub 에 올라가지 않도록 처리	보안 설정
11	기본 RAG 구현 시작	문서 Load → Chunk → Embedding → Vector DB	Vector DB
12	검색 테스트	질문을 넣고 관련 Chunk 가 제대로 검색되는지 확인	Retrieval 결과
13	기본 RAG 답변 테스트	검색 문서 + LLM 으로 답변 생성	기본 RAG
14	평가셋 초안 작성	question / ground_truth 작성	evaluation_dataset.csv
15	README 시작	주제·목적·데이터·기술스택 기록	README.md

대략적인 일정

날짜	시간	학생 진행 작업	강사 진행	수업 종료 목표
8/20 목	3H	주제 선정 → Agent 기능 정의 → RAG 자료 수집·작성	주제 적정성 상담, 너무 어렵거나 단순한 주제 조정	기획서 + RAG 문서 제출
8/22 토	4H	공통 예제로 GitHub Actions + AWS CI/CD 실습	CI/CD 시연 및 실습 지원	공통 CI/CD 실습 완료
8/24 월	3H	제출한 RAG 문서 보완 → 기본 RAG 구축 시작	15명 제출 문서 순차 검토 + 개별 피드백	RAG 기본 검색 실행
8/27 목	3H	Advanced RAG 적용 → Agent 구성 → Backend 작업 시작 Backend REST/SSE → Frontend 연결	RAG 진행상황 확인, 안 되는 케이스 집중 지원 Backend/Frontend 연결 및 오류 개별 지원	Advanced RAG + Agent 기본 동작
8/28	1H		AWS 서버 CI/CD	
8/29 토	4H	→ RAGAS Docker 배포 → CI/CD 적용	최종 제출물인 동영상과 ppt 예시	서비스 기본 완성
8/31 월	3H	→ 미완성 부분 보완 발표영상 작성	프로젝트별 최종 점검 및 문제 해결	배포 가능한 프로젝트 완성
9/1 화	제출	PPT + 발표영상 + GitHub 최종 정리	최종 결과 확인	최종 제출

예)

8/20 : [선택주제]_RAG_data -> 기획서 (요구사항 명세서) (필수)

폴더 안에 RAG 문서를 txt, pdf 등 을 수집 (시작은 금일 하시고 수집이 다 되면 통지만 해주십시오)

8/24: RAG_기본검색_화면_0824.png, Advance RAG 조건부 Edge 실행 로그.png

8/25: 백엔드 서버 동작 터미널 화면_0825.png, swagger_엔드포인트_실행화면_0825.png

8/26: 프론트엔드 SSE endpoint API 호출 화면.png (원하시면 toolcalling, multi agent 실행 화면)

8/27: 배포, CI/CD 서비스 되고 있는 화면이랑 docker ps 등 로그 화면.png

8/29 : RAGAS 추가, 실행화면 캡처 or 동영상 (8분 길이) 캡처 해서 발표 ppt 작성

9/1 : 동영상 시연,

필수, 가산점 요구사항

구분	요구사항	예
필수	Advanced RAG	Multi-Query, HyDE, Reranking 등
필수	조건부 Edge 를 이용한 Agent Workflow	질문 종류/검색 결과에 따라 경로 분기
필수	Backend / Frontend 분리	FastAPI + Streamlit 등
필수	REST 일반 Endpoint	/chat
필수	SSE Endpoint	/chat/stream
필수	RAGAS 평가	평가 결과 CSV
필수	Docker	Backend / Frontend 컨테이너
필수	CI/CD	GitHub Actions + 배포
가산점	Tool Calling	검색, DB 조회, 계산, API 등의 Tool
가산점	Multi-Agent	전문 Agent 간 역할 분담